

ASI SIGWeb v3.0 – Versão Estável Fechada

@LucioLima lançado em 1 de Junho de 2026 | Tag: `v3.0.0` | Commit: `c5f7e1b`

VISÃO GERAL DO CICLO (TRANSIÇÃO V2.8 → V3.0)

Esta documentação oficial consolida o fechamento da **versão 3.0 do pipeline geoespacial ASI**, englobando todo o ciclo incremental trabalhado nos últimos 4 meses (desde o marco inicial da v2.8 em 5 de Fevereiro de 2026, passando pelas iterações da v2.9). O foco absoluto deste ciclo foi a **estabilização de microsserviços, otimização de performance arquitetural e consistência analítica** de dados cruzados.

O QUE HÁ DE NOVO & CONSOLIDAÇÃO DE APIS

1. Integração Plena de APIs Estáveis

- **Monitoramento Hidroclimático Real-Time (Open Metal):** Integração nativa e consumo resiliente de parâmetros de tempo atual e previsões imediatas.
- **Módulo de Vulnerabilidade Demográfica (IBGE SIDRA):** Consolidação das requisições automáticas para alimentação da malha socioespacial de Pernambuco com dados censitários e socioeconômicos.
- **Parâmetros Agrometeorológicos (NASA POWER):** Pipeline estruturado para coleta e consistência de séries históricas e dados de radiação solar, temperatura do ar e umidade do solo a longo prazo.

2. Engenharia e Cruzamento de Dados

- **Informações e Dados Cruzados:** Implementação de uma nova camada lógica capaz de correlacionar diretamente dados demográficos (vulnerabilidade), histórico de eventos severos e o monitoramento hidroclimático em tempo real.
- **Otimização de Diretórios Internos:** Completa reorganização da árvore de arquivos e pastas do código-fonte, segregando os scripts de ingestão (`loaders/`), motores de mapa (`engines/`) e arquivos de configuração de ambiente.

3. Redesign UI/UX do Sistema Web (SegueWeb)

- **Reformulação do SegueWeb:** Atualização completa da interface de usuário baseada na identidade visual consolidada na v2.8 (Tema escuro `#080C10`, azul-aço e ciano), com submenus otimizados para `// CARTOGRAFIA`, `// FILTRAGEM VETORIAL` e `// MÓDULOS ANALÍTICOS`.
- **Tempo de Resposta Aprimorado:** Redução significativa do overhead de renderização das camadas vetoriais (`.json` e `.geojson`) no frontend web.

AJUSTES CRÍTICOS DE ESCOPO (DECISÕES DE ENGENHARIA)

Para garantir a integridade e a entrega de uma versão 3.0 estritamente funcional e de alta performance, determinados módulos que geraram instabilidades intransponíveis no ambiente atual foram removidos ou descontinuados:

- **[REMOVIDO] Inteligência Artificial (XGBoost):** A integração preditiva planejada para a v3.0 foi integralmente removida devido a incompatibilidades críticas de sistema, conflito de dependências ambientais e travamento de pipelines assíncronos (bugs fixados via remoção).
- **[REMOVIDO] API ANA Hidro Web:** A conexão com o sistema da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico foi descontinuada devido à ausência de dados granulares nas requisições públicas e bloqueios intermitentes por limite de requisições do sistema.

HISTÓRICO DE CORREÇÕES DE BUGS (V2.8 → V3.0)

ID	Componente	Descrição do Bug & Resolução Técnica
01	data_loader	Incompatibilidade na leitura de decimais no arquivo CSV. Tratado com <code>.str.replace(",",".")</code> injetado antes da conversão pelo <code>pd.to_numeric()</code> .
02	map_engine	Quebra de cache e perda de estado na sessão do Streamlit. Decorador antigo mudado de <code>@st.cache_resource</code> para <code>@st.cache_data(ttl=3600)</code> .
03	analytics	Exceção gerada por coluna ausente (<code>size="registros"</code>) no Scatter Plot. Corrigido com a lógica de tamanho dinâmico calculado a partir de <code>dh_total</code> .
04	map_engine	Incompatibilidade de projeção do GeoJSON nativo (coordenadas UTM EPSG: 31985). Reprojetado via algoritmo matemático puro em Python para WGS84.
05	config	Erro de ponteiro de diretório. A variável de ambiente <code>PATH_DEFESA_CIVIL</code> apontava para uma subpasta inválida. Ajustada para a pasta raiz <code>events/</code> .
06	app (Streamlit)	Reset estético forçado pelo Streamlit no subcabeçalho. Substituído por injeção HTML limpa usando <code></code> com cores dinâmicas atreladas ao TWI.
07	pipeline_v3	Incompatibilidade geral de sistema gerada pelas bibliotecas de Machine Learning. Sanado com a remoção total do ecossistema XGBoost.

AMBIENTE DE DADOS DO PIPELINE

- **Conjunto de Dados Consolidado:** `data_v3.0_stable` (Disponível para download interno no Google Drive corporativo).
- **Fontes Ativas e Higienizadas:** `precipitacao_ernambuco.csv` , `defesacivil_pe_consolidado.csv` , `historico_inundacoes.csv` , `Hidrografia_Pernambuco.geojson` e malha vetorial de municípios (`pe_municipios_2024.json`).

* Para mais detalhes históricos sobre as mudanças das subversões anteriores, consulte o arquivo `ASI_CHANGELOG_v2.8.docx` salvo na raiz do repositório local.